

Erzeugung elektrischer Energie

Dr.-Ing. Bernd Hoferer

INSTITUT FÜR ELEKTROENERGIESYSTEME UND HOCHSPANNUNGSTECHNIK (IEH)



Grundlagen

Voraussetzung für Wohlstand einer Nation:

Rohstoffe

Produktion

Voraussetzung für Produktion:

**hochzuverlässige Verfügbarkeit elektrischer
Energie**

Elektrische Energie ist höchstwertige Energieform. Sie ist reine Exergie und kann daher mit nur geringen Verlusten in praktisch alle anderen Nutzenergieformen umgewandelt werden.



Grundlagen

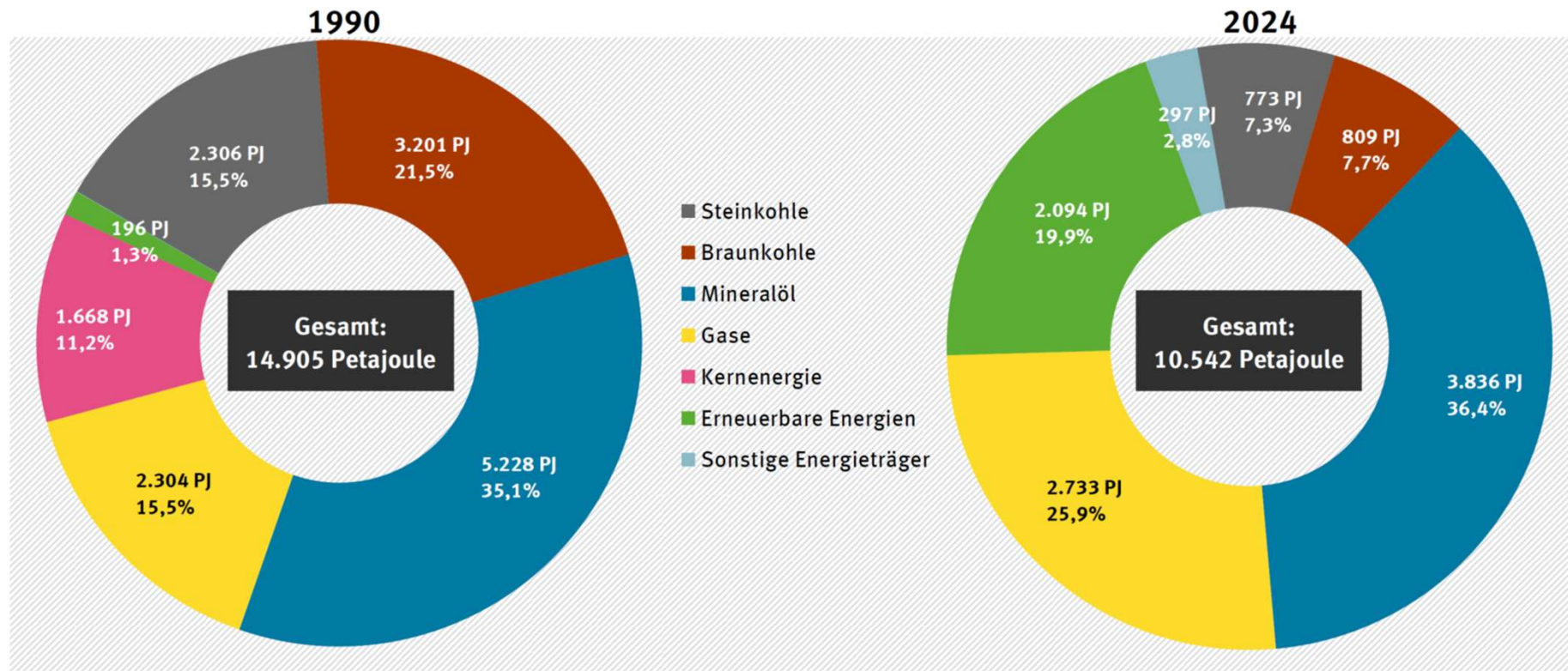
Die üblicherweise verwendete Metrik für den Lebensstandard einer Volkswirtschaft ist das Bruttoinlandsprodukt.

Seit den Anfängen der Erzeugung elektrischer Energie durch Maschinen haben sich Erzeugung und Verbrauch über fast ein Jahrhundert etwa alle 10 Jahre verdoppelt, was ca. 7 %/a entspricht.

Diese Zuwachsrate diente bis zum Ölpreisschock Anfang der 70er Jahre als Planungsgrundlage für den Ausbau von Elektroenergiesystemen.

Nach diesem Schock sind die Wachstumsraten zurückgegangen. In Deutschland wird nun mit einem jährlichen Wachstum von etwa 1 % gerechnet, global betrachtet mit einer Verdoppelung von 1990 bis 2020.

Primärenergieverbrauch nach Energieträgern 1990 und 2024

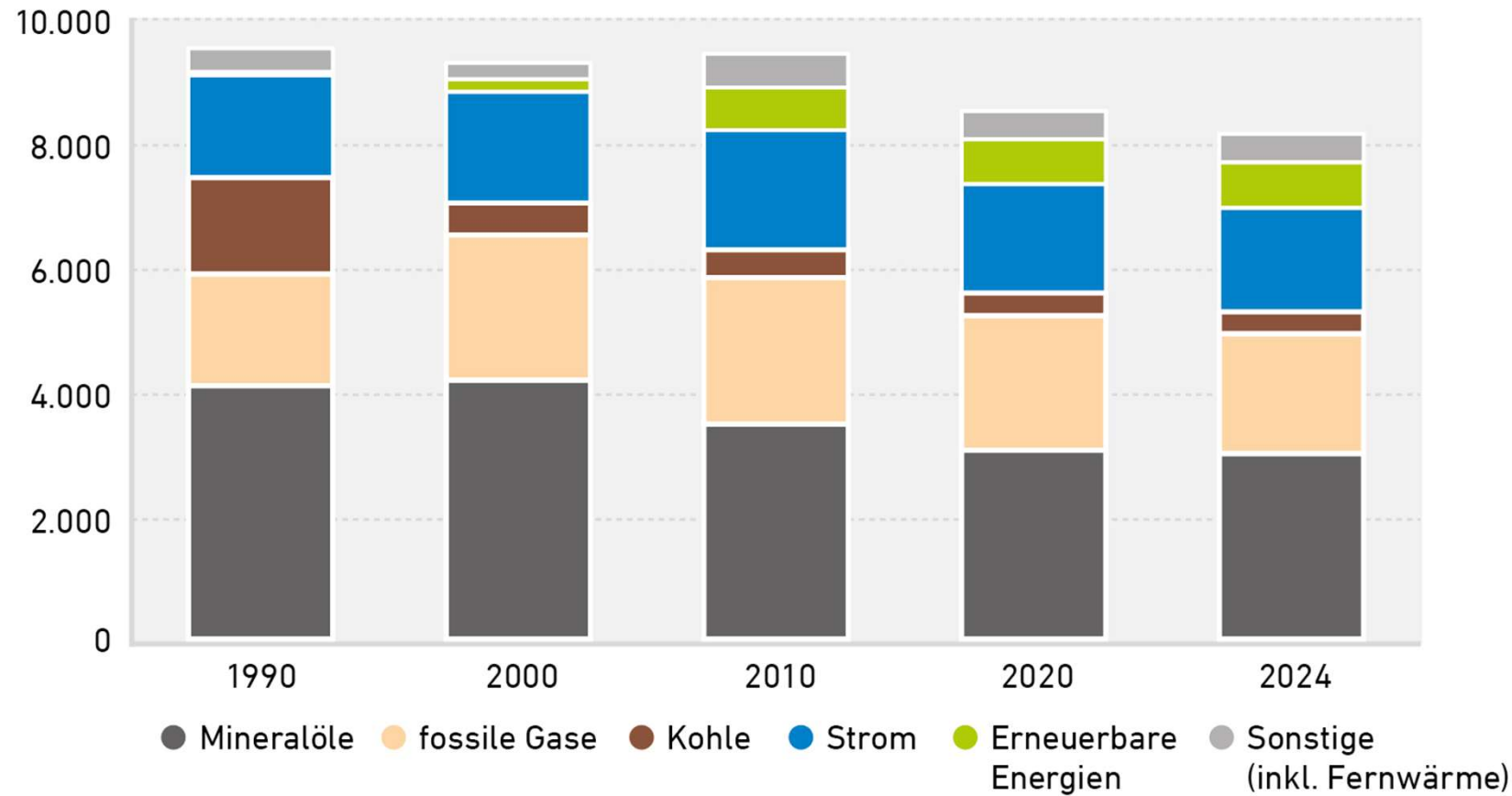


Quelle: Umweltbundesamt auf Basis AG Energiebilanzen: 1990: Energiebilanz (Stand 01/2025), 2024: Vorläufige Energiebilanz (Stand 09/2025)

Primärenergieverbrauch in Deutschland 2024

Grundlagen

Petajoule (PJ)



Quelle: AG Energiebilanzen; Stand: 09/2025

© 2025 Agentur für Erneuerbare Energien e.V.



Endenergieverbrauch in Deutschland

Grundlagen

Primärenergieverbrauch weltweit:

Heutiger Verbrauch: 22 Mrd. t SKE/a

Zukünftiger Verbrauch: 30 – 50 Mrd. t SKE/a

Energieverbrauch geprägt durch

Bevölkerungswachstum

Pro-Kopf-Verbrauch

6 t SKE/a in Industrieländern

0,6 t SKE/a in Entwicklungsländern

Aber durch Bevölkerungswachstum steigt absoluter Energiebedarf

Preisproblematik

Umweltproblematik

Primärenergieressourcen

Die Deckung unseres Energiebedarfs erfolgt durch Umwandlung der von den Ressourcen unseres Planeten bereitgestellten Primärenergie. Unter Ressourcen versteht man allgemein den natürlichen Reichtum eines Landes, unter Energieressourcen speziell die Gesamtheit aller auf der Erde verfügbaren Primärenergieträger, unabhängig davon, ob und in welchem Umfang sie mit heute absehbaren technischen und finanziellen Mitteln genutzt werden können. Ressourcen mit begrenztem Energieinhalt nennt man erschöpflich, Ressourcen, denen sich über einen für die Menschheit relevanten Zeitraum unbegrenzt Energie entnehmen läßt, nennt man unerschöpflich.

Erschöpfliche Primärenergieträger: Kohle, Erdöl, Erdgas, Uran etc.

Unerschöpfliche Primärenergieträger: Wasser, Sonne, Wind, Gezeiten

Primärenergieressourcen

Bei ersteren lässt sich der Energieinhalt zahlenmäßig in Joule angeben, man spricht synonym auch von Energievorräten. Häufig werden Vorräte auch als vielfaches einer sogenannten Steinkohleeinheit (SKE) angegeben:

$$1 \text{ t SKE} = 29,3 \cdot 10^9 \text{ Joule} = 8,14 \cdot 10^3 \text{ kWh}$$

	kJ	kwh	kcal	Kg SKE
1 kJ	1	$2,778 \cdot 10^{-4}$	0,2389	$3,412 \cdot 10^{-5}$
1 kWh	$3,6000 \cdot 10^3$	1	$8,5985 \cdot 10^2$	0,1228
1 kWa	$3,1536 \cdot 10^7$	8760	$7,5323 \cdot 10^6$	$1,0760 \cdot 10^3$
1 kcal	4,1868	$1,163 \cdot 10^{-3}$	1	$1,4286 \cdot 10^{-4}$
1 kg SKE	$29,308 \cdot 10^3$	8,141	7000,2	1
1 Btu	1,0551	$2,9308 \cdot 10^{-4}$	0,2520	$3,5999 \cdot 10^{-5}$
1 Toe	$4,187 \cdot 10^7$	$1,1631 \cdot 10^4$	$1,0000 \cdot 10^7$	$1,4286 \cdot 10^3$
1 Tce	$2,4722 \cdot 10^7$	$6,8690 \cdot 10^3$	$5,9063 \cdot 10^6$	$8,4374 \cdot 10^2$

Primärenergieressourcen

Unterer Heizwert H_U :

Maximale Energie in kJ, die aus 1kg Brennstoff gewonnen werden kann.

Heizwerte verschiedener Energieträger:

Energieträger:	Heizwert in kJ:
Braunkohle	8347
Steinkohle	29719
Erdöl	42622
Flüssiggas	45887
Uran	$8,64 \cdot 10^{10}$

Primärenergieressourcen

Abhängig von ihrer Verfügbarkeit kann man Ressourcen in nutzbare und nicht nutzbare Ressourcen einteilen. Nutzbare erschöpfliche Ressourcen werden auch als Reserven, nutzbare unerschöpfliche Ressourcen auch als Energiepotentiale bezeichnet. Nur ein Bruchteil der Ressourcen - Reserven und Energiepotentiale - erlaubt die Extraktion von Primärenergie mit vertretbarem technischen und finanziellen Aufwand. Der Rest ist entweder mit den heute absehbaren technischen Möglichkeiten nicht nutzbar oder die Gewinnungskosten liegen heute über den marktüblichen Preisen für andere Primärenergieträger. Die Grenze ist jedoch fließend und kann den nutzbaren Bereich für einzelne Primärenergieträger durch technische Innovationen und Preisänderungen am Markt dramatisch erhöhen.

Primärenergieressourcen – Erschöpfliche Ressourcen

Steinkohle ist der Energierohstoff mit den weltweit größten Lagerstättenpotentialen und Vorratsmengen, die noch für viele Jahrhunderte die Versorgung sicherstellen können. Angesichts der sich heute abzeichnenden Verknappung von Erdöl und des zunehmenden Energiebedarfs von Schwellenländern wie China und Indien ist davon auszugehen, dass die Bedeutung der Steinkohle als Energierohstoff zunehmen wird.

1. Reserven, weltweit:	785 Mrd. t
Ressourcen, weltweit:	4.060 Mrd.t
2. Produktion pro Jahr, weltweit:	4.629 Mio. t
Verbrauch pro Jahr, weltweit:	4.646 Mio. t
3. Reichweite weltweit bei statischer Betrachtung	
Reserven:	169 Jahre
Ressourcen:	874 Jahre
4. Preisentwicklung für Kraftwerksteinkohle 2015-2025:	
81 % Zunahme von rd. 70 €/t SKE auf rd. 127 €/t SKE	

Primärenergieressourcen – Erschöpfliche Ressourcen

Braunkohle ist ebenso wie die Steinkohle für viele Jahrhunderte verfügbar. Für Deutschland ist sie ein wichtiger heimischer Energierohstoff. Der Einsatz der Braunkohle ist auf die Stromerzeugung vor Ort der bergbaulichen Gewinnung begrenzt.

1. Reserven, weltweit:	204 Mrd. t
Ressourcen, weltweit:	923 Mrd. t
2. Produktion pro Jahr, weltweit:	898 Mio. t
Verbrauch pro Jahr, weltweit:	898 Mio. t
3. Reichweite weltweit bei statischer Betrachtung	
Reserven:	227 Jahre
Ressourcen:	1.028 Jahre
4. Preisentwicklung 2015-2025:	
keine Angabe möglich, da Braunkohle international nicht gehandelt wird	

Primärenergieressourcen – Erschöpfliche Ressourcen

Erdöl kann voraussichtlich nur noch über wenige Jahrzehnte den weiterhin steigenden weltweiten Bedarf vollständig decken. Wann das weltweite Maximum der Rohölförderung überschritten sein wird, ist in Expertenkreisen umstritten, da die weitere Entwicklung von zahlreichen Unwägbarkeiten bestimmt sein wird.

1.	Reserven, weltweit (konventionell):	160 Mrd. t
	- Schwerstöl, Ölsande, Ölschiefer	66 Mrd. t
	Ressourcen, weltweit (konventionell):	82 Mrd. t
	- Schwerstöl, Ölsande, Ölschiefer	250 Mrd. t
2.	Produktion pro Jahr, weltweit (konventionell):	3847 Mio. t
	Verbrauch pro Jahr, weltweit:	3789 Mio. t
3.	Reichweite weltweit bei statischer Betrachtung	
	Reserven (konventionell):	42 Jahre
	- Schwerstöl, Ölsande, Ölschiefer	17 Jahre
	Ressourcen (konventionell):	21 Jahre
	- Schwerstöl, Ölsande, Ölschiefer	66 Jahre
4.	Preisentwicklung 2016-2026:	
	Zunahme um 175 % von rd. 40 \$/bbl auf rd. 110 \$/bbl	

Primärenergieressourcen – Erschöpfliche Ressourcen

Erdgas wird noch viele Jahrzehnte als Energierohstoff zur Verfügung stehen. Durch die Notwendigkeit des Pipeline-Transports bleibt in der mittelbaren Zukunft eine enge Bindung der Verbraucherländer an wenige Hauptlieferländer bestehen. Eine Alternative hierzu besteht in der Nutzung von Flüssiggas.

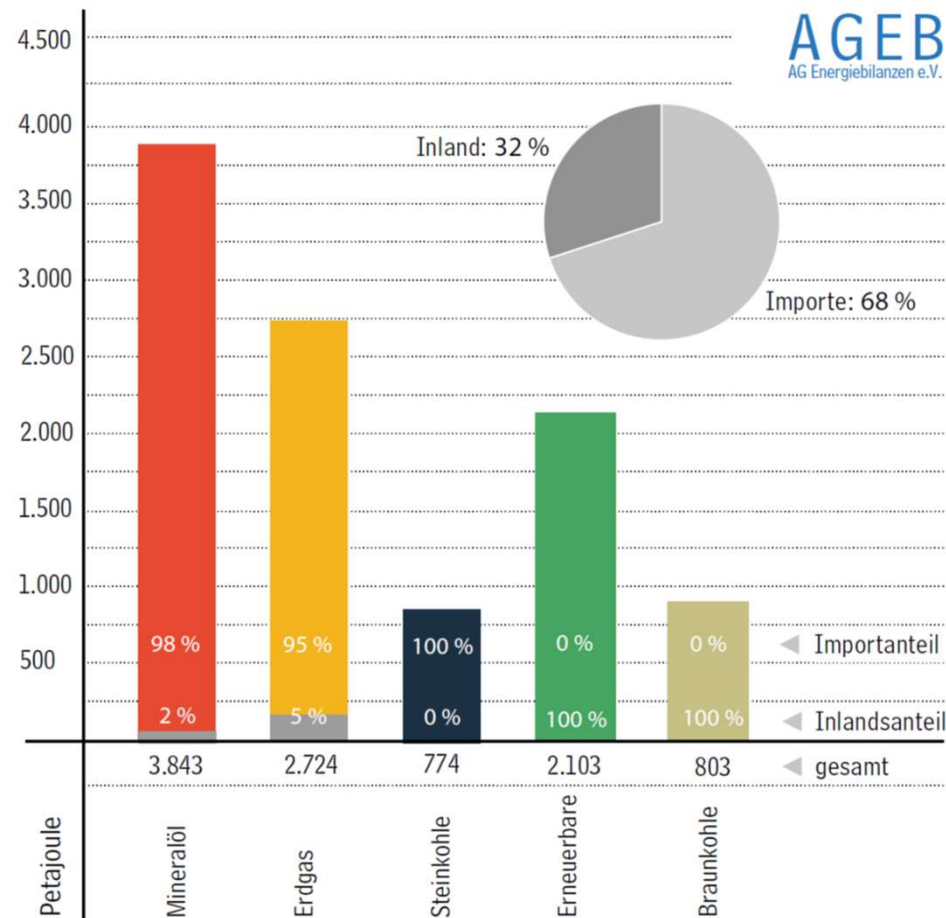
1.	Reserven, weltweit:	176.000 Mrd. m ³
	Ressourcen, weltweit:	207.000 Mrd. m ³
2.	Produktion pro Jahr, weltweit:	2794 Mrd. m ³
	Verbrauch pro Jahr, weltweit:	2790 Mrd. m ³
3.	Reichweite weltweit bei statischer Betrachtung	
	Reserven:	63 Jahre
	Ressourcen:	74 Jahre
4.	Preisentwicklung 2016-2026:	
	300 % Zunahme von rd. 1,3 ct/kWh auf rd. 5,2 ct/kWh	

Primärenergieressourcen – Erschöpfliche Ressourcen

Uran steht als Energierohstoff noch für Jahrhunderte zur Verfügung, insbesondere in Verbindung mit technologischen Weiterentwicklungen bei der friedlichen Kernenergienutzung. Uran wird derzeit überwiegend aus politisch stabilen Ländern importiert.

1.	Reserven, weltweit:	4,74 Mio t
	Ressourcen, weltweit:	10 Mio t
2.	Produktion pro Jahr, weltweit:	55.000 t
	Verbrauch pro Jahr, weltweit:	70.000 t
3.	Reichweite weltweit bei statischer Betrachtung	
	Reserven:	68 Jahre
	Ressourcen:	143 Jahre
4.	Preisentwicklung 2016-2026:	
	204 % Zunahme von rd. 28 \$ / lb U_3O_8 auf rd. 85 \$ / lb U_3O_8	

Primärenergieressourcen – Erschöpfliche Ressourcen



Heimische Energiegewinnung und Importabhängigkeit (2024)

Primärenergieressourcen – Unerschöpfliche Ressourcen

Unterschiedliches Potential zur Steigerung regenerativer Energien:

Wasserkraft: - Begrenztes Potential durch hohen Ausbaugrad

- Verschiedene Darbietungsrhythmen

Windkraftanlagen: - Niedriger Ausbaugrad

- Schwankung in der Darbietung

- Ort der Erzeugung weit entfernt von Verbrauchszentren

Solarenergie: - Schwankung in der Darbietung

- Antizyklisch im Verhältnis zum Verbrauch

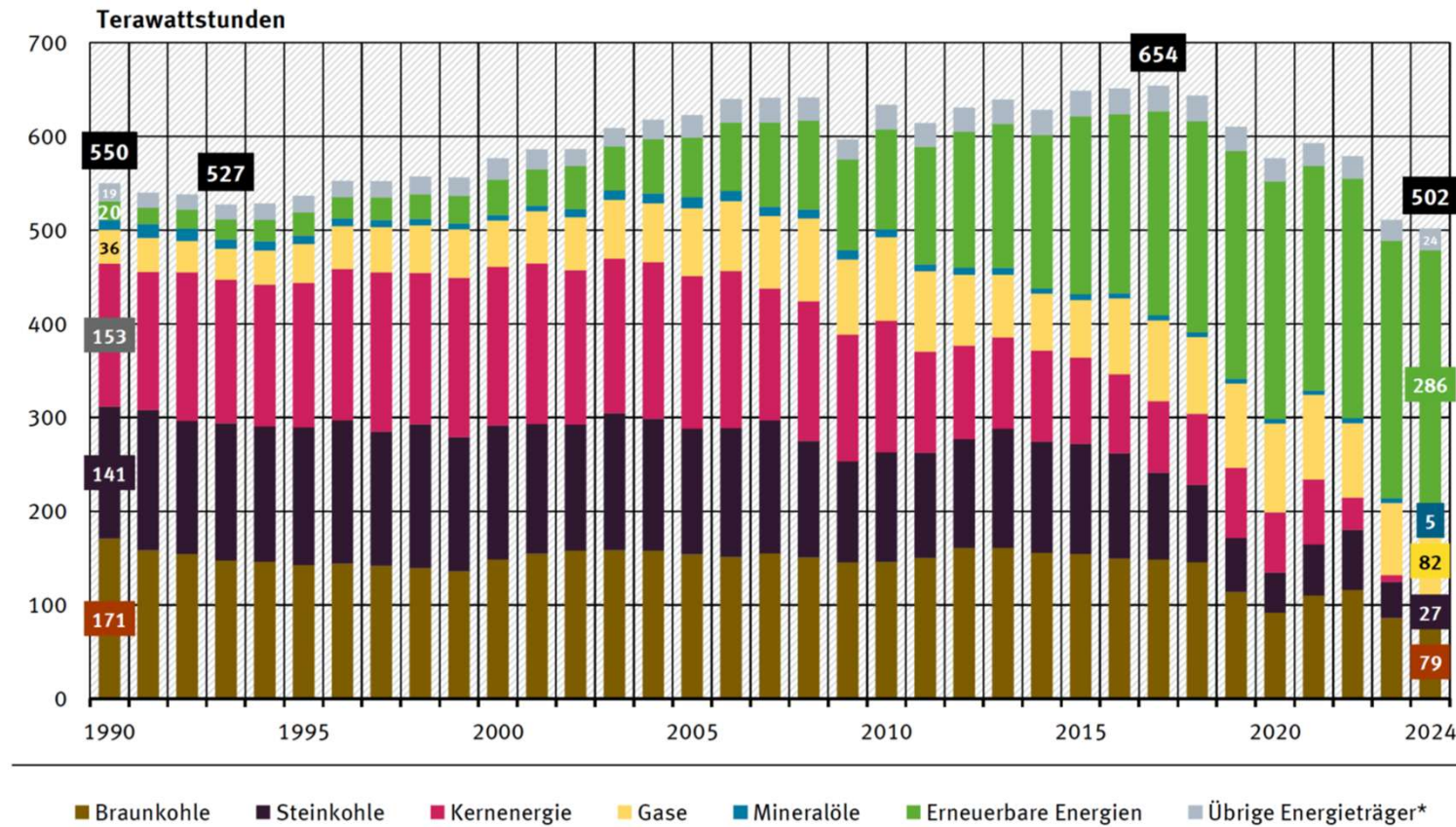
Primärenergie steht kostenlos zur Verfügung und ist unerschöpflich, allerdings erfordert das nichtdeterministische Anfallen der Primärenergie den Zubau zusätzlicher Reserveleistung in Form konventioneller Kraftwerke.

Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie

Etwa 30 % des Primärenergieverbrauchs in Deutschland wird in elektrische Energie umgewandelt, die ihrerseits etwa 20 % des Endenergieverbrauchs ausmacht. Elektrische Energie ist unverzichtbar, da sie vielseitig einsetzbar ist und außerdem die Verwertung anderer Primärenergien, z.B. Kernenergie, Braunkohle, Müll etc. technisch und wirtschaftlich erst möglich macht.

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland ist mit einem Anteil von ca. 58 %, Steinkohle liegt bei etwa 6 %, Braunkohle hat einen Anteil von ungefähr 15 % und Erdgas bei etwa 17 % (2025).

Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie



* einschließlich Erzeugung aus Pumpspeicherkraftwerken

Quelle: Umweltbundesamt auf Basis AGEE-Stat und AG Energiebilanzen:
"Stromerzeugung nach Energieträgern" (Stand 09/2025)

Zusammensetzung der Erzeugung elektrischer Energie in Deutschland

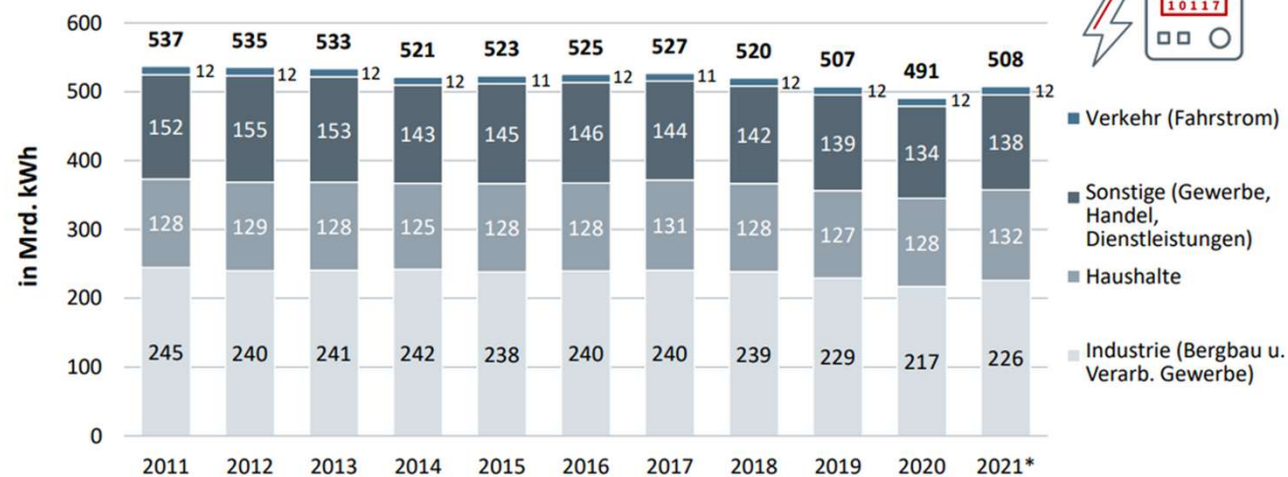
Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie

30.05.2022 Folie 1 SP-V, Ki

bdeu
Energie. Wasser. Leben.

Entwicklung des Stromverbrauchs nach Verbrauchern

Letztverbrauch Strom nach Verbrauchergruppen in Deutschland



Quellen: Destatis, BDEW; Stand 05/2022

* vorläufig

Zusammensetzung des Verbrauchs elektrischer Energie in Deutschland

Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie

Bei den Verbrauchern gibt es drei maßgebliche Gruppen, einerseits die privaten Haushalte und andererseits die Industrie , sowie Gewerbe und Sondervertragskunden. Betrachtet man den Gesamt- bzw. Endenergieverbrauch, das heißt die Summe aus Primär- und Sekundärenergieverbrauch der verschiedenen Verbrauchergruppen, liegen die Privathaushalte mit über 30 % an erster Stelle. Ihr Endenergieverbrauch setzt sich zusammen aus

54 % Heizung

31 % Auto

8 % Warmwasser

5 % Hausgeräte

1 % Beleuchtung

1 % Informationstechnik

Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie

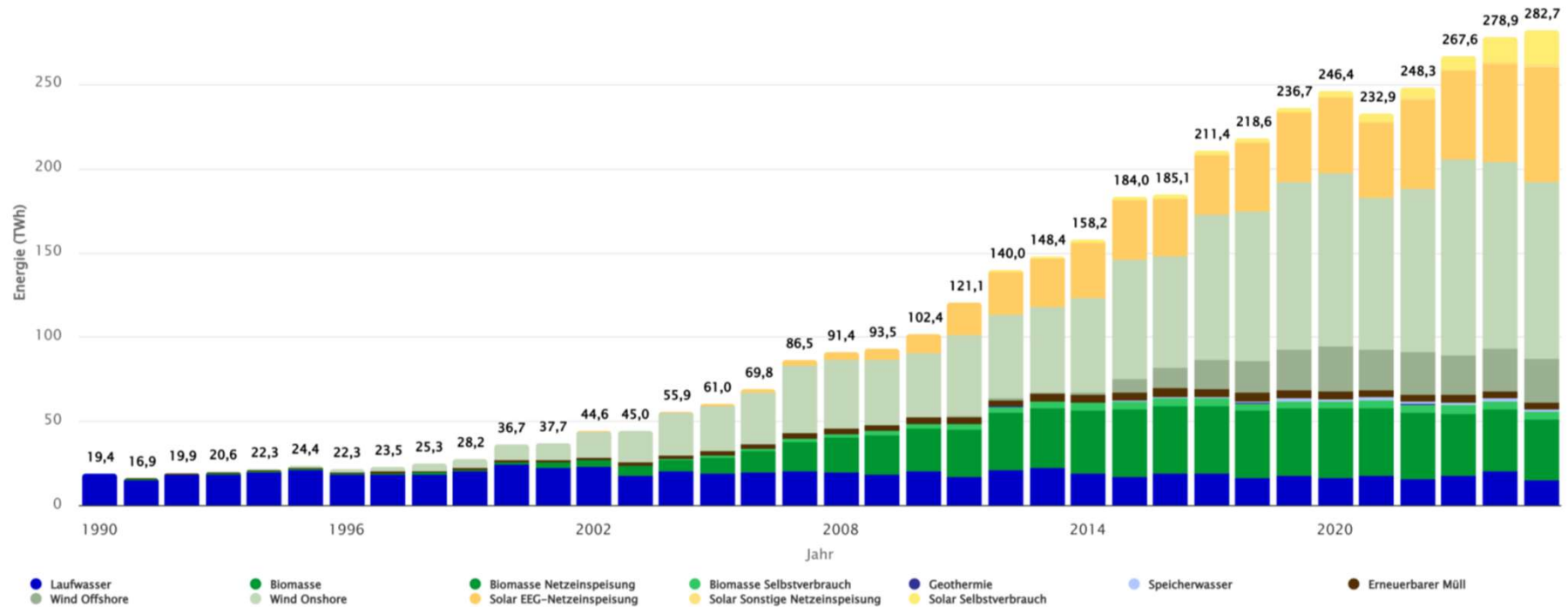
Energieträger	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Mrd.kWh (Milliarden Kilowattstunden)	%	Mrd.kWh (Milliarden Kilowattstunden)	%	Mrd.kWh (Milliarden Kilowattstunden)	%	Mrd.kWh (Milliarden Kilowattstunden)	%	Mrd.kWh (Milliarden Kilowattstunden)	%	Mrd.kWh (Milliarden Kilowattstunden)	%	Mrd.kWh (Milliarden Kilowattstunden)	%
- Bruttostromerzeugung insgesamt	610,3	100	576,8	100	592,8	100	578,9	100	511,3	100	503,2	100	507,5	100
- Braunkohle	114,0	18,7	91,7	15,9	110,1	18,6	116,2	20,1	86,3	16,9	78,8	15,7	74,2	14,6
- Steinkohle	57,5	9,4	42,8	7,4	54,6	9,2	63,7	11,0	38,5	7,5	26,9	5,3	29,5	5,8
- Kernenergie	75,1	12,3	64,4	11,2	69,1	11,7	34,7	6,0	7,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erdgas	89,9	14,7	94,7	16,4	90,3	15,2	79,1	13,7	76,6	15,0	81,6	16,2	86,3	17,0
- Mineralölprodukte	4,8	0,8	4,7	0,8	4,6	0,8	5,8	1,0	4,9	1,0	4,3	0,9	4,1	0,8
- Erneuerbare Energieträger	243,6	39,9	253,5	43,9	239,7	40,4	255,5	44,1	275,1	53,8	288,1	57,3	292,2	57,2
- Windkraft	125,9	20,6	132,1	22,9	116,5	19,7	124,2	21,5	141,8	27,7	139,8	27,8	133,7	26,3
- Wasserkraft ¹	20,1	3,3	18,7	3,2	19,7	3,3	17,6	3,0	19,9	3,9	22,5	4,5	16,9	3,3
- Biomasse	46,3	7,6	47,2	8,2	47,1	7,9	46,6	8,0	43,7	8,5	44,2	8,8	42,4	8,4
- Photovoltaik	45,2	7,4	49,5	8,6	50,5	8,5	61,2	10,6	63,9	12,5	75,9	15,1	91,6	18,0
- Hausmüll ²	5,8	1,0	5,8	1,0	5,8	1,0	5,6	1,0	5,7	1,1	5,5	1,1	5,4	1,1
- Geothermie	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
- Übrige Energieträger	25,5	4,2	24,9	4,3	24,5	4,1	23,8	4,1	22,6	4,4	23,4	4,7	23,2	4,6

1: Erzeugung in Lauf- und Speicherwasserkraftwerken sowie Erzeugung aus natürlichem Zufluss in Pumpspeicherkraftwerken.
 2: Aufgeteilt in regenerativen und nicht-regenerativen Anteil (50 % : 50 %).
 Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB). Stand: Februar 2026.

Stand 6. März 2026

Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland

Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie



Energy-Charts.info; Datenquelle: ENTSO-E, AG Energiebilanzen, BDEW; Letztes Update: 28.03.2026, 10:25 MEZ

Quelle: <https://www.energy-charts.info/charts/energy/chart.html?l=de&c=DE&interval=year&year=-1&source=total&legendItems=0x3o035u>

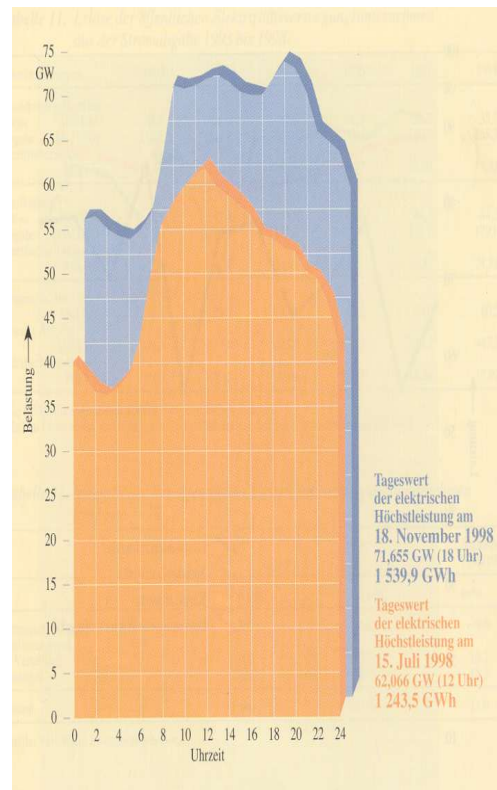
Erneuerbare Energien in Deutschland

Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie

Kernkraftwerk	Reaktor- typ	Brutto- nennleistung MWe	Bruttostrom- erzeugung 2018 MWh	Betreiber	Beginn des kommerziellen Leistungsbetriebs
In Betrieb					
GKN II Neckarwestheim	DWR	1.400	9.703.700	EnBW Kernkraft GmbH	15.04.1989
KBR Brokdorf	DWR	1.480	10.375.751	PreussenElektra GmbH	22.12.1986
KKE Emsland	DWR	1.406	11.495.686	Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH	20.06.1988
KKI 2 Isar	DWR	1.485	12.127.490	PreussenElektra GmbH	09.04.1988
KKP 2 Philippsburg	DWR	1.468	10.993.639	EnBW Kernkraft GmbH	18.04.1985
KRB C Gundremmingen	SWR	1.344	10.361.862	Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH	18.01.1985
KWG Grohnde	DWR	1.430	10.946.635	PreussenElektra GmbH	01.02.1985
Gesamt		10.013	76.004.763		

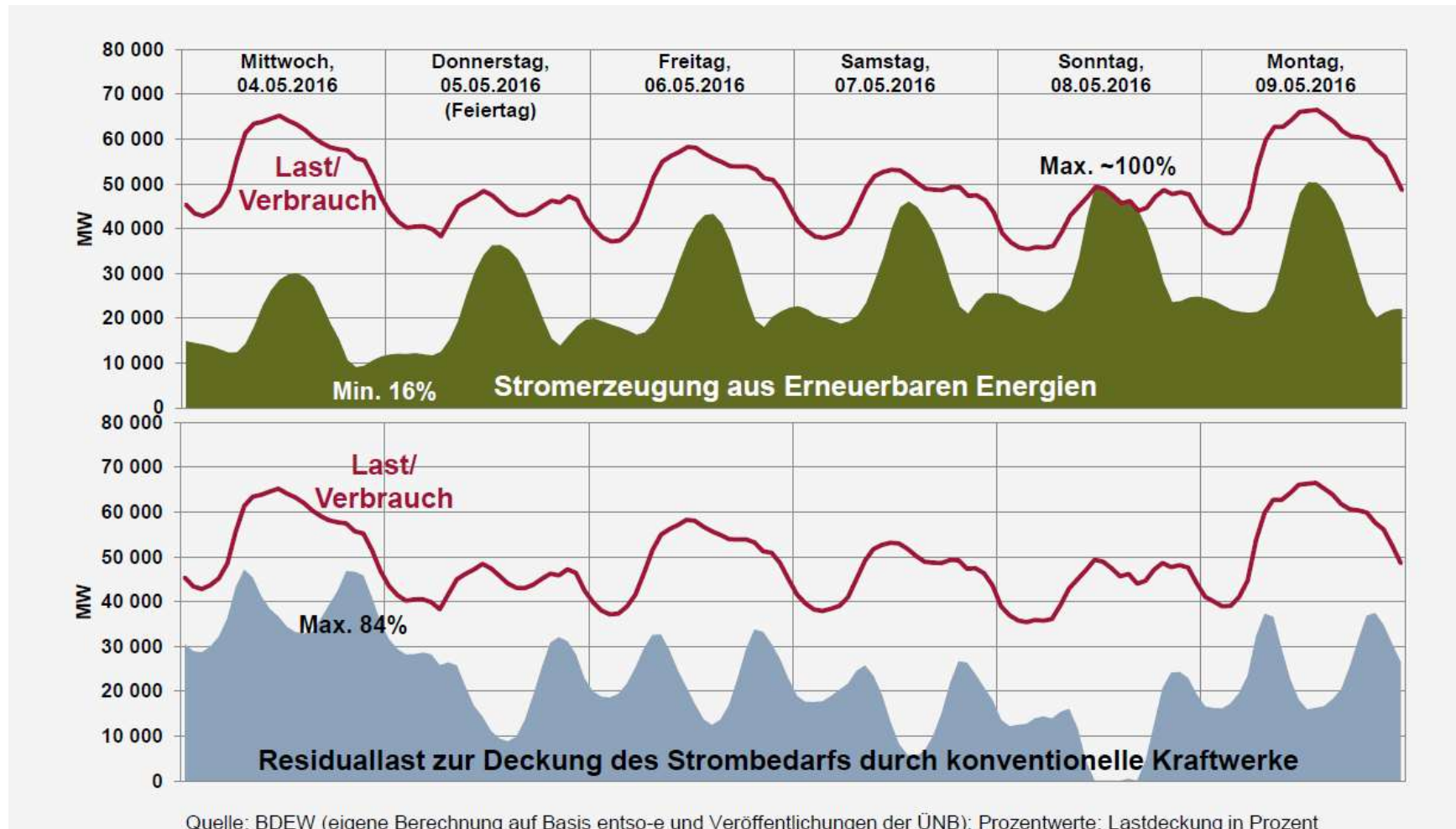
Kernkraftwerke in Deutschland

Der Verbrauch elektrischer Energie unterliegt je nach Tageszeit, Wochentag und Monat zeitlichen Schwankungen, die in Belastungsdiagrammen graphisch dargestellt werden.

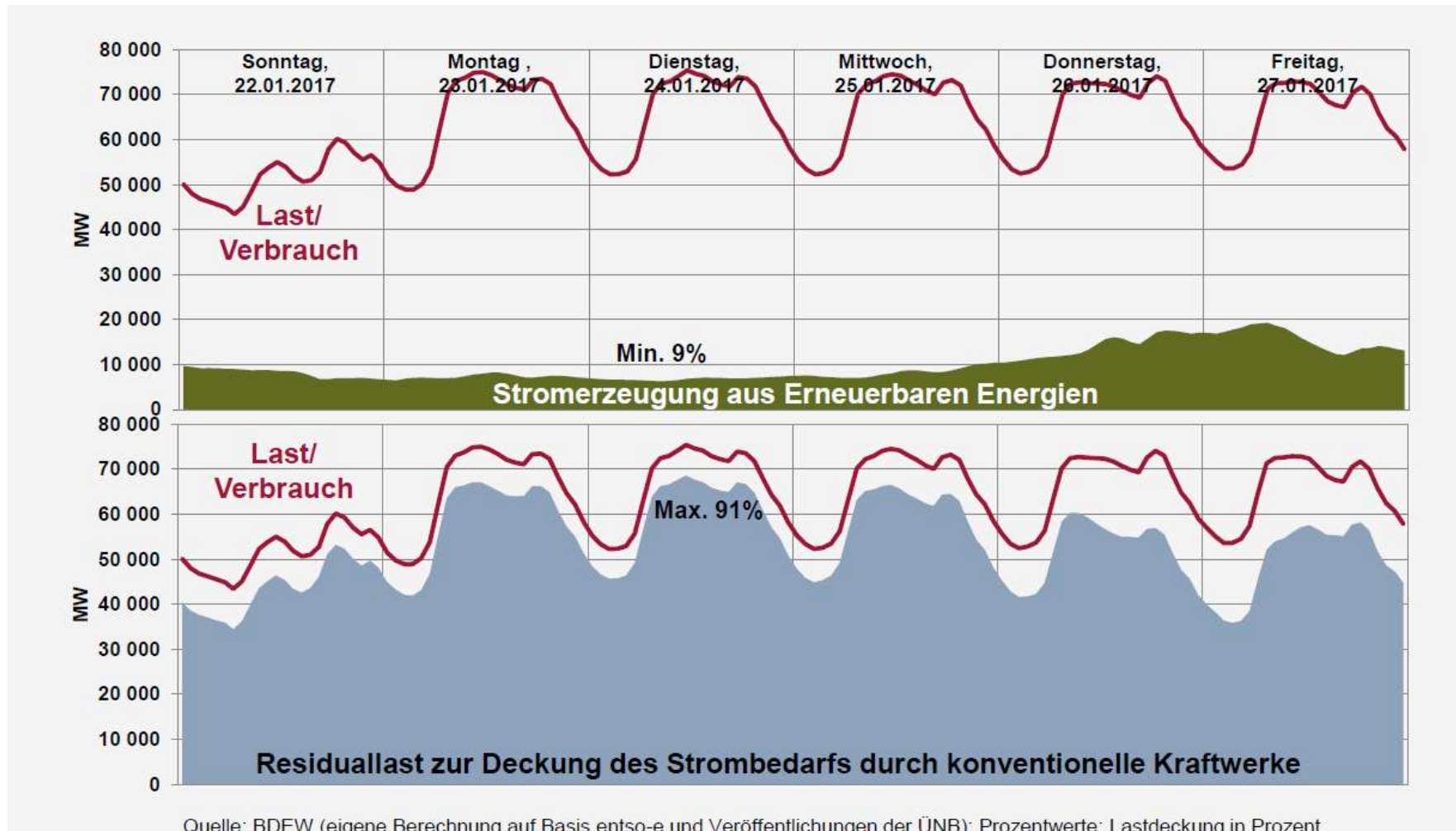


Tagesbelastungskurve höchster und niedrigster Spitzenlast

Volatilität der Einspeisung aus erneuerbaren Energien: Situation hohe Einspeisung



Volatilität der Einspeisung aus erneuerbaren Energien: Situation niedrige Einspeisung



Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie

Besonderheiten elektrischer Energie:

- Nennenswert nicht speicherfähig
- Speicherfähig im Vor- und Endprodukt
- Bedarf muß gedeckt werden, d.h. Versorgungssicherheit
- Aus allen Energieformen herstellbar
- In alle Nutzenergien umwandelbar
- Beliebig fein dosierbar

Erzeugung elektrischer Energie: Arten von Kraftwerken

Wärmekraftwerke:

- **Dampfkraftwerke**
- **Gasturbinenkraftwerke**
- **GuD-Kraftwerke**
- **Kernkraftwerke**

Wasserkraftwerke:

- **Laufwasserkraftwerke**
- **Pumpspeicherkraftwerke**
- **Speicherkraftwerke**
- **Gezeitenkraftwerke**

Windenergieanlagen:

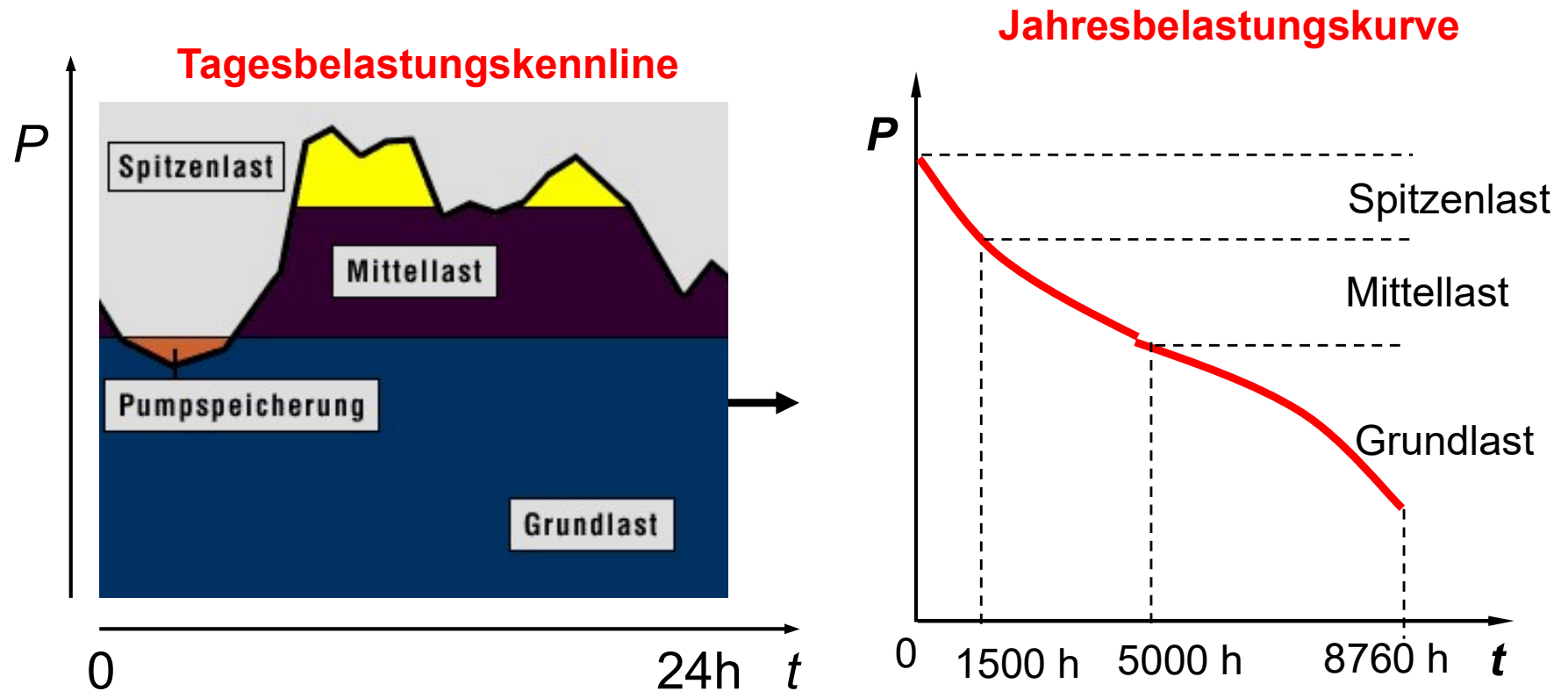
- **Off-shore-Anlagen**
- **On-shore-Anlagen**

Solarenergieanlagen:

- **Photovoltaikanlagen**
- **Solarthermische Anlagen**

Biomasseanlagen

Nutzung von Kraftwerken (I)



Grundlastkraftwerke:

- **Braunkohle-KW**
- **Laufwasser-KW**
- **Kernkraftwerke**

Spitzenlastkraftwerke:

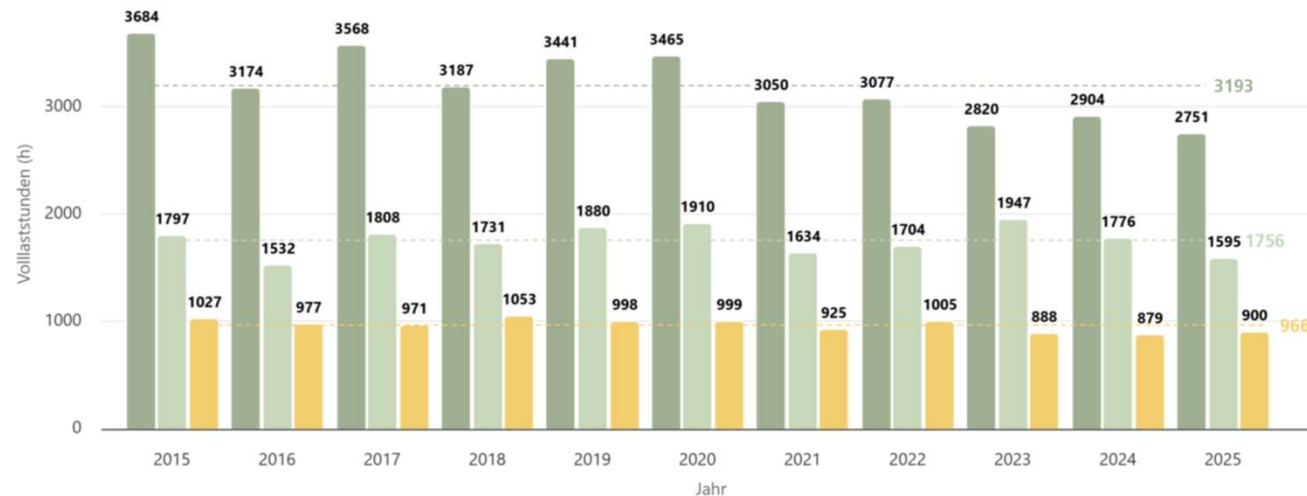
- **Pumpspeicherkraftwerke**
- **Gasturbinenkraftwerke**

Mittellastkraftwerke:

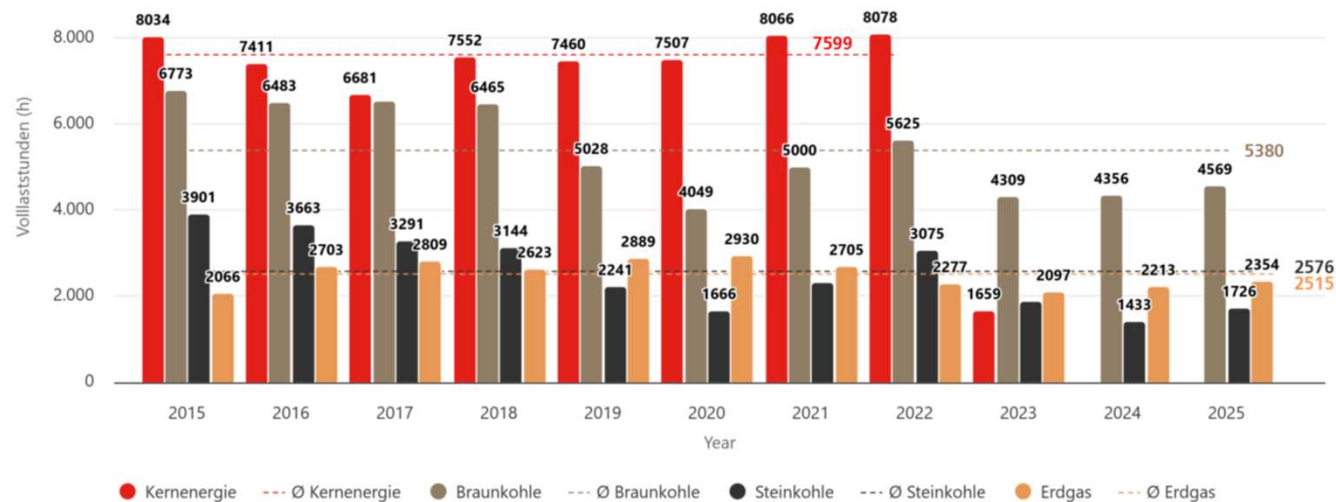
- **Steinkohle-KW**
- **Speicher-KW**
- **Pumpspeicher-KW**

Nutzung von Kraftwerken (II)

Jahresvolllaststunden – Gesamte Elektrizitätswirtschaft



Grafik: B. Burqer, Fraunhofer ISE
*Daten zur gesamten Stromerzeugung



Grafik: B. Burqer, Fraunhofer ISE
*Daten zur gesamten Stromerzeugung

Nutzung von Kraftwerken (III)

Für die Arten der Kraftwerke gilt:

Grundlastkraftwerke: hohe Investitionskosten, geringe Betriebskosten

Spitzenlastkraftwerke: geringe Investitionskosten, hohe Betriebskosten

Von Wärme- und Wasserkraftwerken erzeugte Energie ist deterministisch verfügbar und kann somit bei der Kraftwerkseinsatzplanung gezielt verplant werden. Bei den anderen Technologien fällt die Primärenergie nicht immer dann an, wenn sie gebraucht wird (z.B. Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen,...). Sie können bei der Kraftwerksplanung daher nur mit einer geringeren Verfügbarkeit eingeplant werden. Das bedeutet, daß zusätzliche Reserven an deterministisch verfügbaren Kraftwerken vorgehalten werden müssen.

Die Kraftwerkseinsatzplanung erfolgt durch Lastverteiler, welche rechnergestützt die erforderliche Leistung abhängig von den Betriebskosten auf die Kraftwerke verteilen. Die vorhandenen Kraftwerke sollen möglichst optimal eingesetzt werden.

Energie und Umwelt (I)

Klimatisch wirksame Spurengase:

- CO_2
- FCKW
- Methan
- N_2O
- Ozon

Toxisch wirksame Spurengase:

- SO_2
- NO_x
- CO
- Stäube

Energie und Umwelt (II)

CO₂ – Kreislauf:

Atmosphärischer Treibhauseffekt:

Der CO₂ – Kreislauf der Erde ist bestimmt durch den Austausch von Kohlendioxid zwischen der Atmosphäre, dem Ozean und der Biosphäre. Lange Zeit herrschte dabei ein dynamisches Gleichgewicht

Anthropogener Treibhauseffekt:

Der Mensch greift in diesen Kreislauf ein. Zusätzliches CO₂ entsteht, indem der Mensch Holz, Kohle, Erdgas und Erdöl verbrennt, Wälder rodet. Hierbei spricht man vom anthropogenen (= vom Menschen verursachten) Treibhauseffekt.

Die Pflanzen und die Ozeane speichern zwar einen Teil des CO₂, der Rest verbleibt in der Atmosphäre und führt dort zum klimawirksamen CO₂ – Anstieg.

Verweildauer in der Atmosphäre:	100 Jahre
Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 1750:	280ppm
Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 2016:	400ppm

FCKW:

In der Stratosphäre wird Ozon ständig erzeugt und abgebaut: Das natürliche Gleichgewicht ist jedoch durch FCKW gestört. Diese sehr stabilen und langlebigen Stoffe wandern langsam in die Stratosphäre, wo sie durch UV-Strahlung gespalten werden. Dabei entstehen chemisch aktive Chloratome und Chlormonoxid, die Ozonmoleküle (O_3) zu gewöhnlichem Sauerstoff (O_2) umwandeln.

Verweildauer in der Atmosphäre:	über 10.000 Jahre
Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 1750:	-
Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 2016:	75ppt

Methan (CH_4):

Natürliche Hauptquellen des Methan sind Moorgebiete und der amazonische Regenwald. Die Methankonzentration in der Atmosphäre hat mit der Bevölkerungsexplosion stark zugenommen. Der Anteil des Menschen an der Methanemission beträgt fast 75%: durch Aktivitäten wie verstärkten Reisanbau, Massentierhaltung und Müllentsorgung.

Verweildauer in der Atmosphäre:	12 Jahre
Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 1750:	800ppb
Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 2016:	1850ppb

Energie und Umwelt (V)

Lachgas (N_2O):

Lachgas entsteht durch die Aktivität von Bakterien in Böden, Ozeanen und Seen. Andererseits spielen menschliche Aktivitäten eine Rolle. Beispielsweise führt die Düngung in der Landwirtschaft zu Stickstoffüberschüssen, die teilweise in Form von N_2O an die Luft abgegeben werden.

Verweildauer in der Atmosphäre:	120 Jahre
Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 1750:	284ppb
Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 2016:	327ppb

Energie und Umwelt (VI)

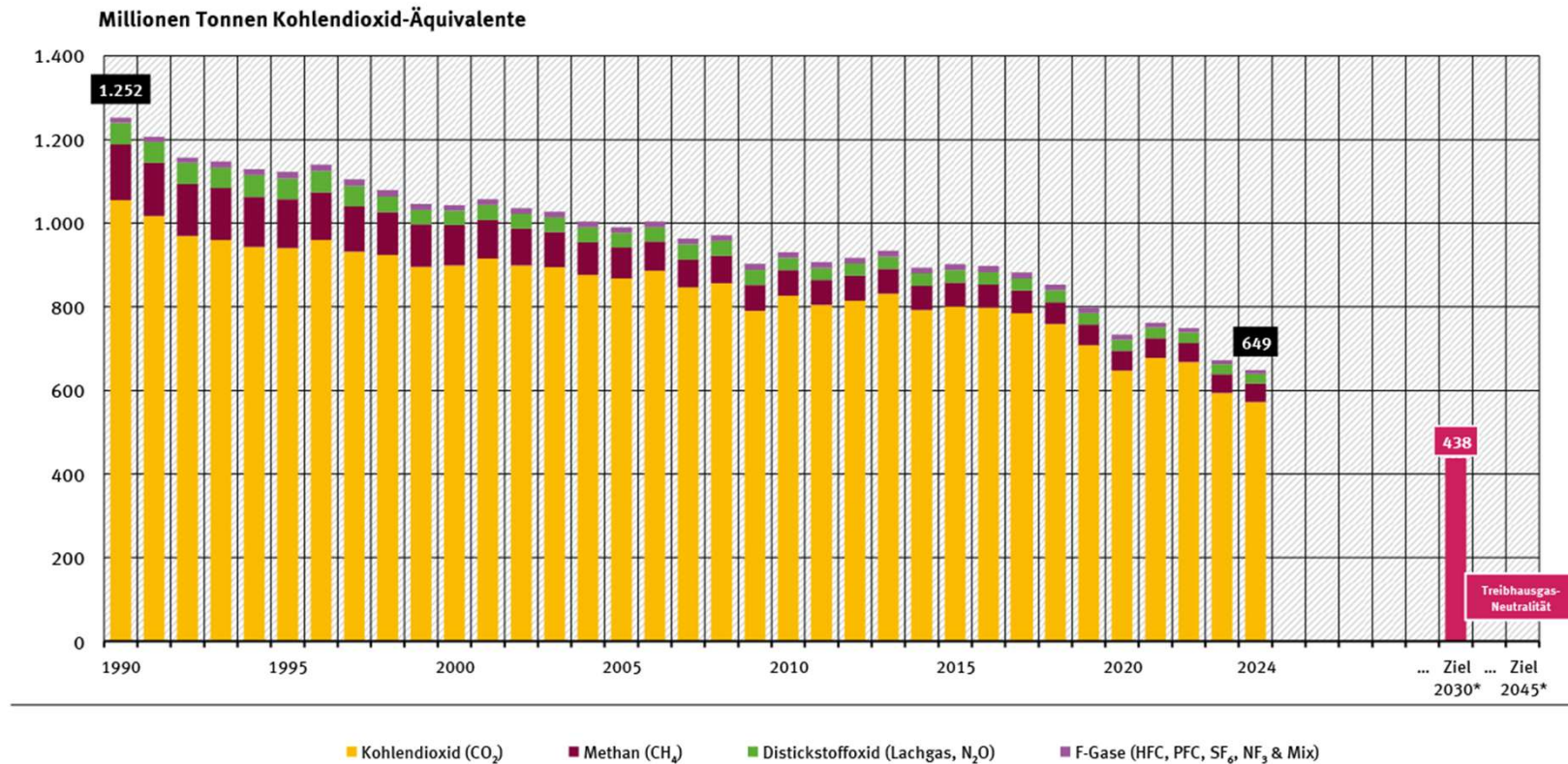
Ozon (O_3):

Durch die Abgase aus Industrie und Verkehr reichern sich Stickoxide in der Luft an. Das Sonnenlicht wirkt auf diese Gase ein: NO_2 wird in $NO + O$ gespalten. Der atomare Sauerstoff reagiert mit Luftsauerstoff zu O_3 .

Verweildauer in der Atmosphäre:	einige Tage
Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 1750:	10-20ppb
Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 2016:	33ppb

Energie und Umwelt (VII)

Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen



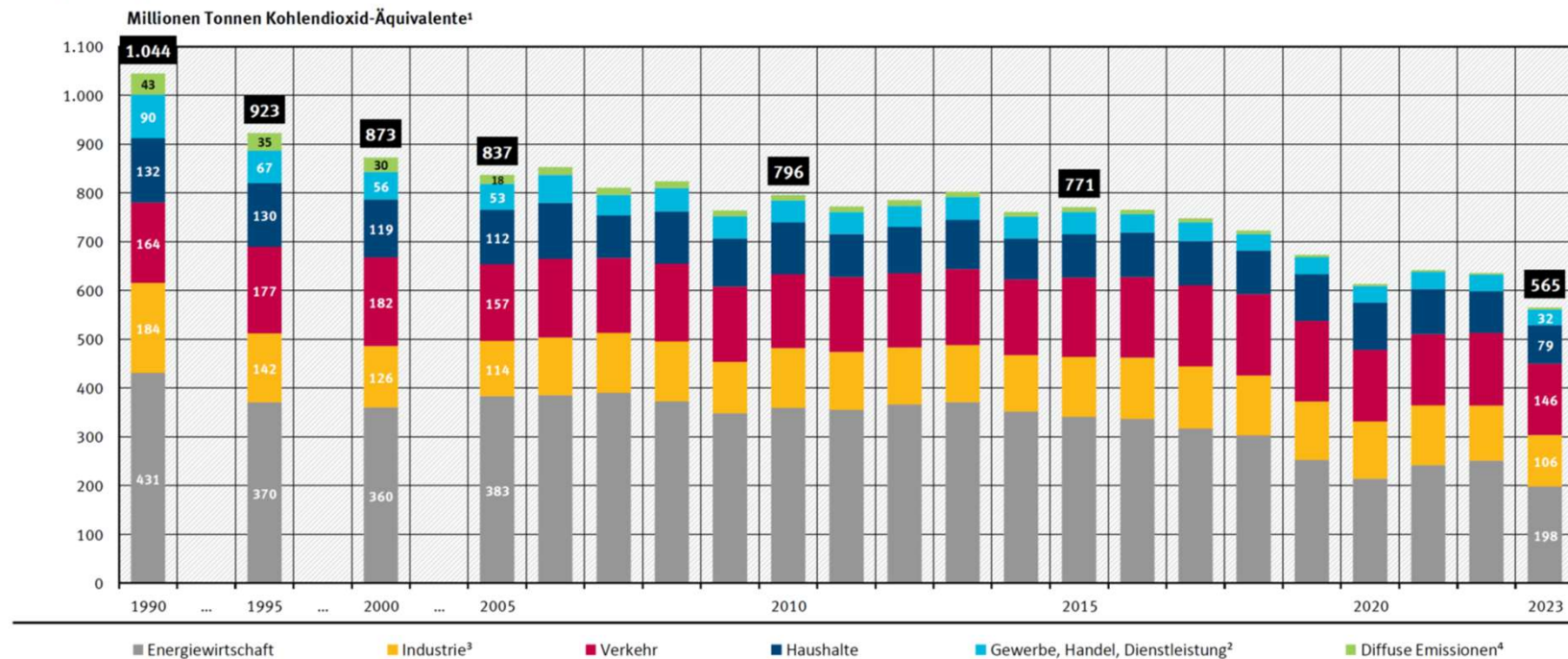
Emissionen ohne Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft

* angepasste Ziele 2030 und 2045: entsprechend der Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12.05.2021

Quelle: Umweltbundesamt, Nationale Treibhausgas-Inventare 1990 bis 2023 (Stand 03/2025), für 2024 vorläufige Daten (Stand 15.03.2025)

Entwicklung der energiebedingten Treibhausgas-Emissionen

Energiebedingte Treibhausgas-Emissionen



¹ In Kohlendioxid-Äquivalenten, berücksichtigt sind Kohlendioxid (CO₂), Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O)

² einschließlich Militär und Landwirtschaft (energiebedingt)

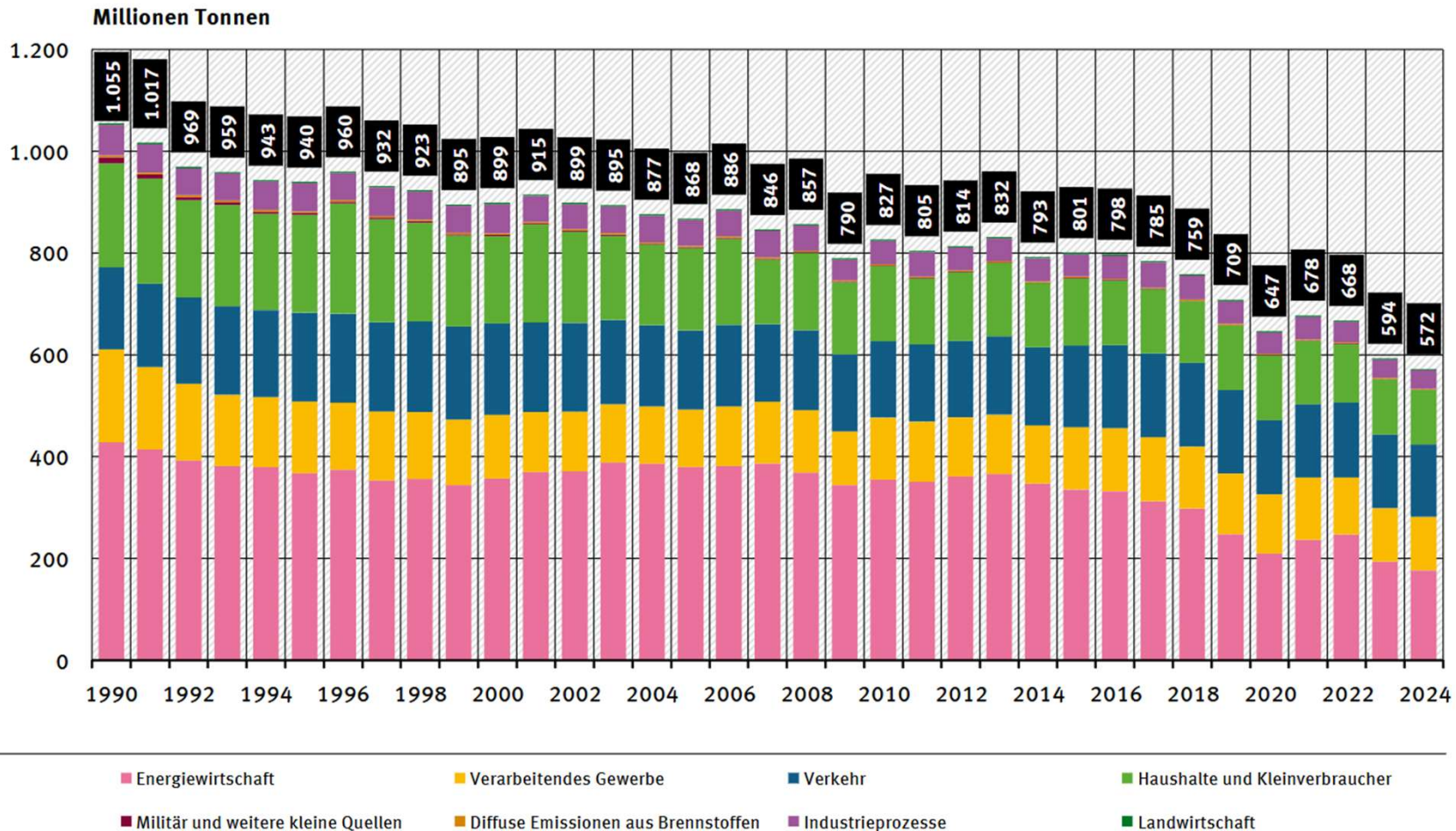
³ enthält nur Emissionen aus Industriefeuerungen, keine Prozessemissionen

⁴ durch Gewinnung, Umwandlung und Verteilung von Brennstoffen

Quelle: Umweltbundesamt: "Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer Emissionen 1990-2023" (Stand 01/2025)

Energie und Umwelt (IX)

Entwicklung der Kohlendioxid-Emissionen

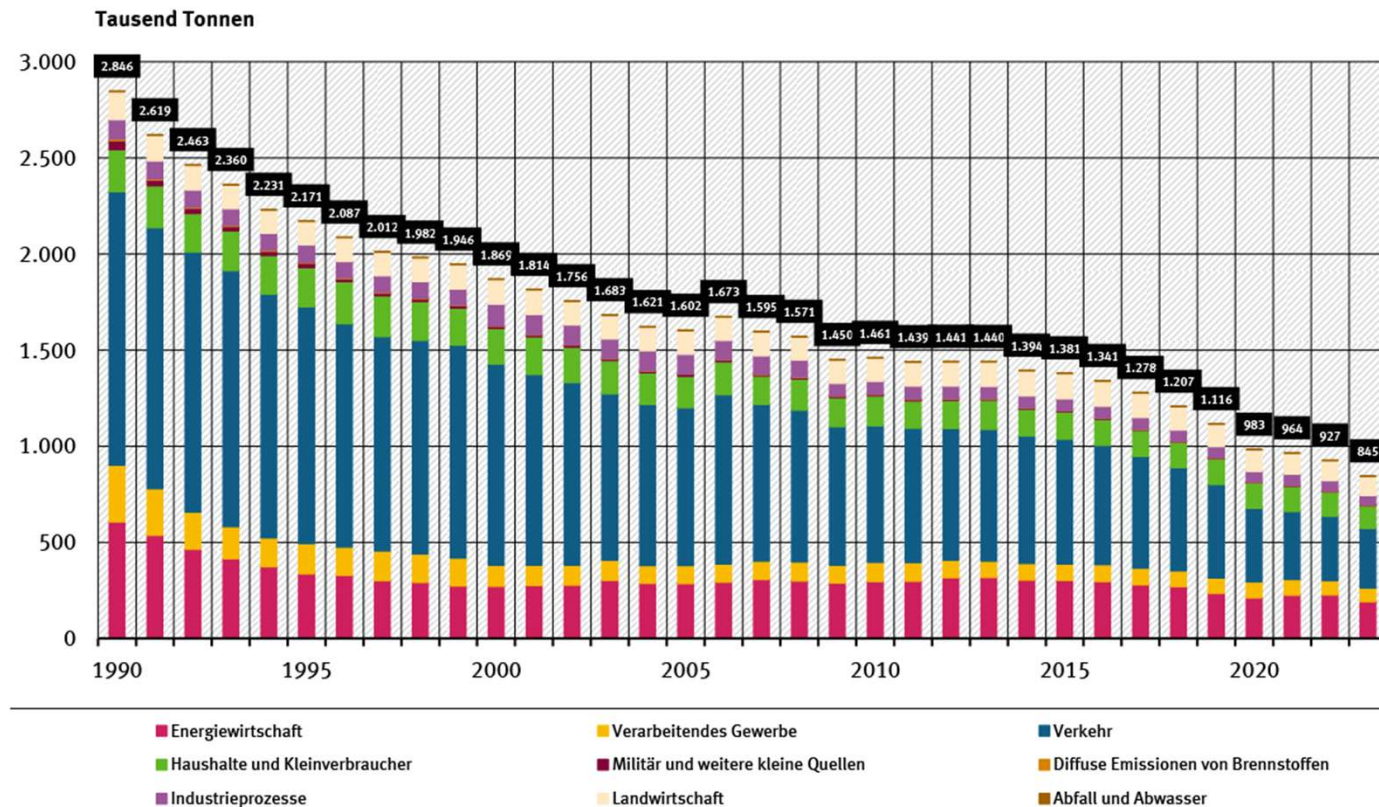


Kohlendioxid-Emissionen: ohne Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft
 Verkehr: ohne land- und forstwirtschaftlichen Verkehr
 Haushalte und Kleinverbraucher: mit Militär und weiteren kleinen Quellen (u.a. land- und forstwirtschaftlichem Verkehr)

Quelle: Umweltbundesamt, Nationale Treibhausgas-Inventare 1990 bis 2023 (Stand 03/2025), für 2024 vorläufige Daten (Stand 15.03.2025)

Energie und Umwelt (X)

Entwicklung der Emissionen von NO_x

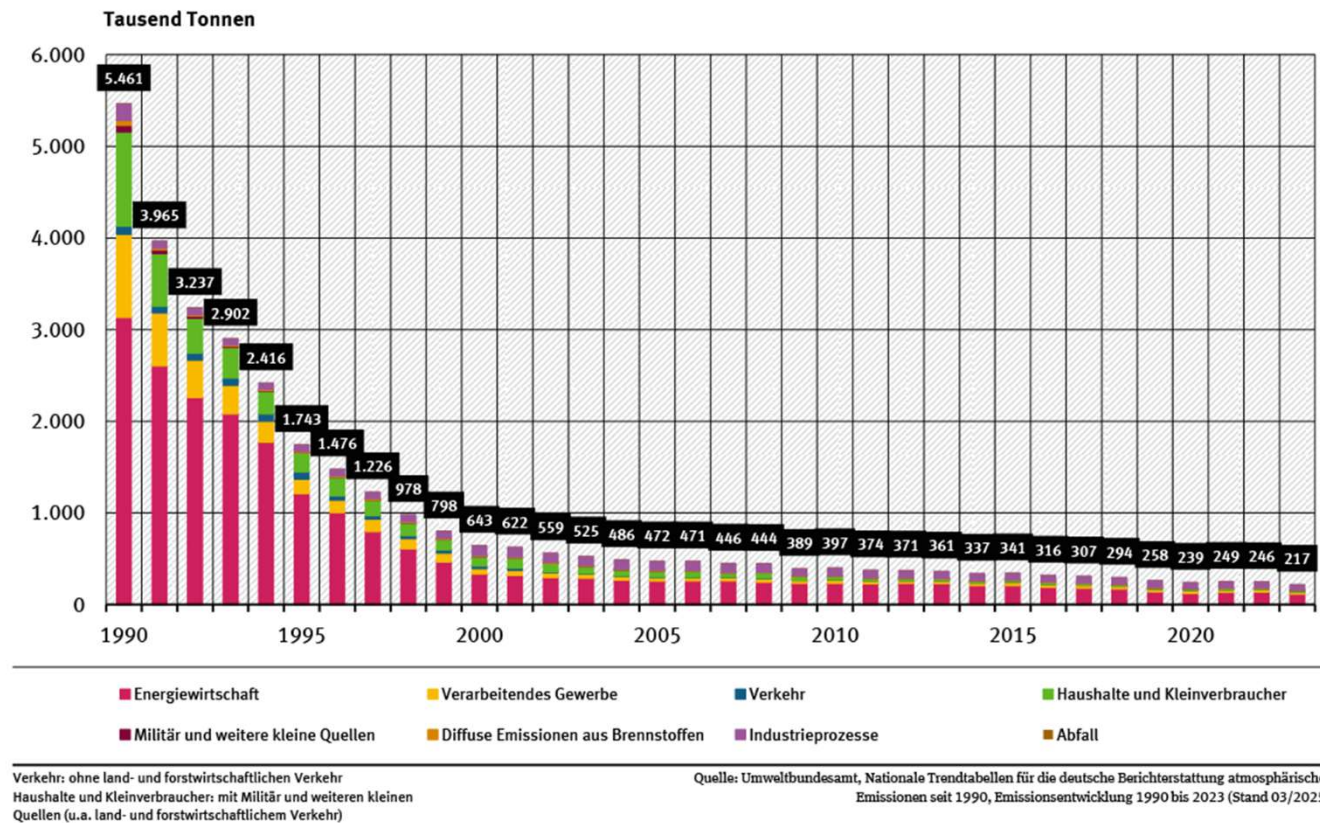


Verkehr: ohne land- und forstwirtschaftlichen Verkehr
Haushalte und Kleinverbraucher: mit Militär und weiteren kleinen
Quellen (u.a. land- und forstwirtschaftlichem Verkehr)

Quelle: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer
Emissionen seit 1990, Emissionsentwicklung 1990 bis 2023 (Stand 03/2025)

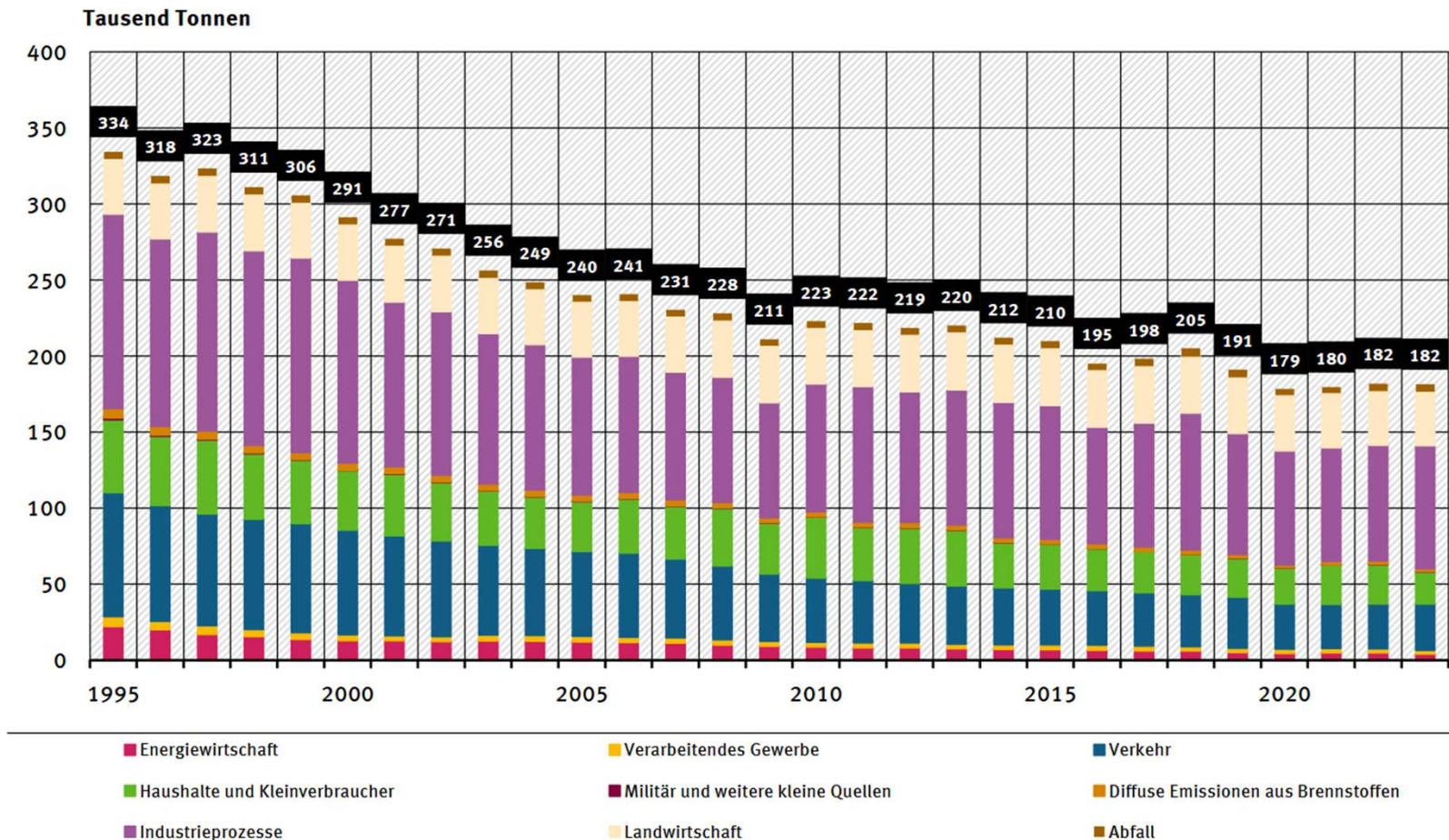
Energie und Umwelt (XI)

Entwicklung der Emissionen von SO₂



Energie und Umwelt (XII)

Entwicklung der Feinstaub-Emissionen (PM10)



Verkehr: ohne land- und forstwirtschaftlichen Verkehr, einschl. Abrieb von Reifen, Bremsen, Straßen
 Haushalte und Kleinverbraucher: mit Militär und weiteren kleinen Quellen (u.a. land- und forstwirtschaftlichem Verkehr)
 Industrieprozesse: einschl. diffuse Emissionen von Gewerbe und Handel sowie Schüttgutemissionen
 Lösemittel- und andere Produktverwendung: Feuerwerk, Zigaretten, Grillfeuer

Quelle: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche
 Berichterstattung atmosphärischer Emissionen seit 1990,
 Emissionsentwicklung 1990 bis 2023 (Stand 03/2025)

Literatur

Schwab: Elektroenergiesysteme – Springer Verlag

EnBW: Die Wertschöpfungskette des EnBW-Konzerns

EnBW: Fossile Energie

EnBW: Wasser ist Energie

BMWi: Energiedaten

BDEW: Zahlen, Daten, Graphiken

AG Energiebilanzen e.V.: Importabhängigkeit der deutschen Energieversorgung

UBA: Klima, Energie